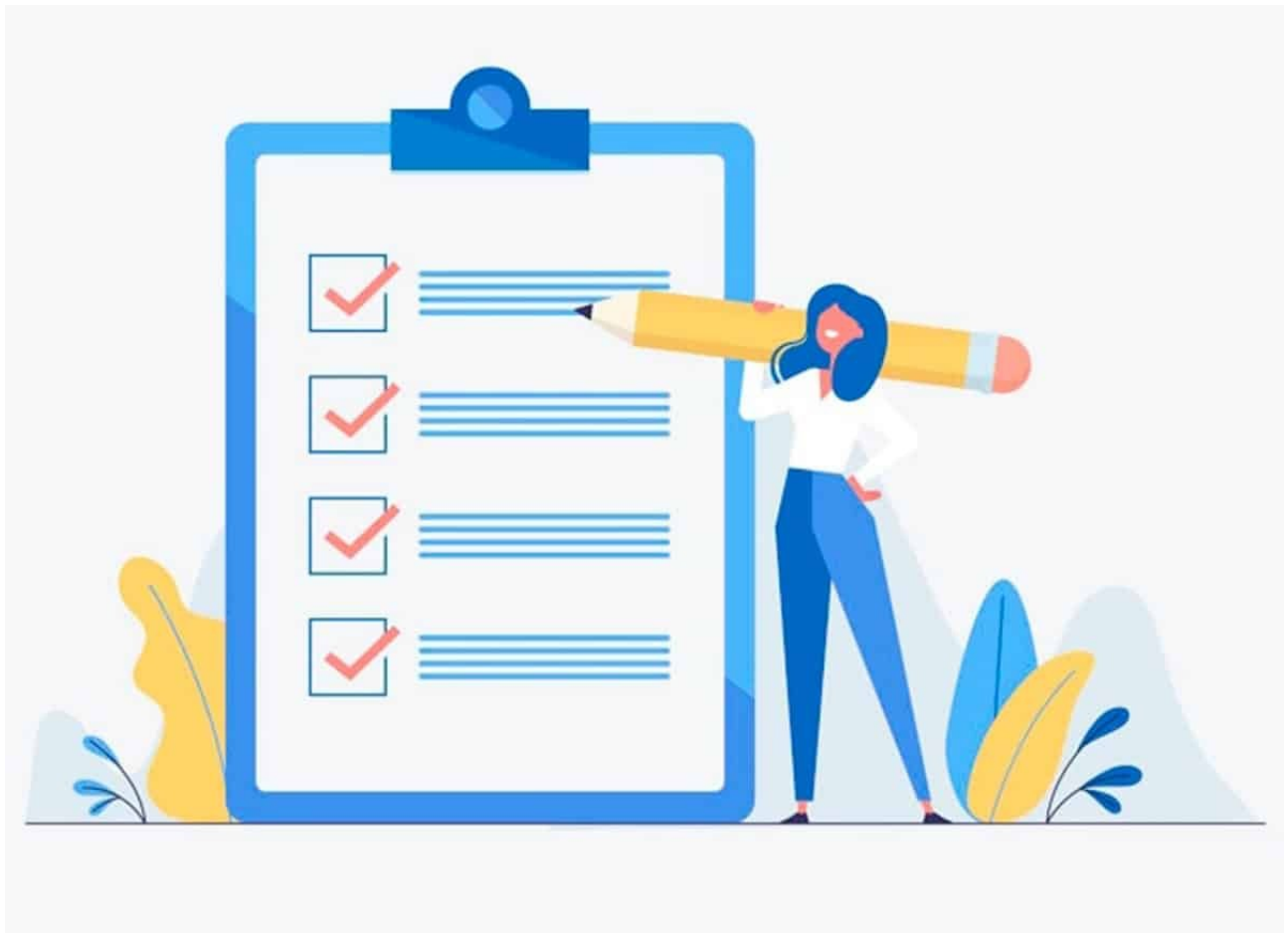


105_3.9 Cuestionario – Diego Díaz Meilán – diameidie17



ÍNDICE

1. Somu, como atiende a las peticiones.....	3
2. Secuencialmente, simultáneamente, concurrentemente.....	3
3. Somu en mainframe softw cliente ejecución de programas, local o servidor.....	3
4. Sistema monolítico VS maquina virtual (modif..capas).....	3
5. Clasificación de sistema operativo mono y multiusos. DOS,os/2,win.nt.Linux,etc.....	4
6. Monotarea/Multitarea.....	4
7. Monousuario/Multiusuarios.....	4
8. Multiproceso simetrico VS asimetrico.....	4
9. Primer plano VS Segundo plano.....	4
10. Define: Proceso - Tarea – Instrucción.....	4
11. Bloque de proceso.....	5
12. Sincronización de procesos.....	5
13. Hebra y Quantum.....	5
14. Planificación de procesos.....	5
15. Algoritmo round-robin.....	5
16. Diferencia de simultáneo y concurrente.....	5
17. Protección de procesos, memoria, etc.....	5
18. Memoria virtual y swap.....	6
19. Paginación, hiperpaginación.....	6
20. Fase crítica de una tarea.....	6
21. Reubicación.....	6
22. Sistema de archivos.....	6
Conclusiones.....	6
Referencias.....	7

1. Somu, como atiende a las peticiones

Somu atiende las peticiones de manera simultánea, con esto permite a todos los usuarios la utilización de todos recursos disponibles al mismo tiempo. Con esta forma evita el bloqueo a los demás usuarios.

2. Secuencialmente, simultáneamente, concurrentemente

Secuencialmente → Se refiere a un proceso en el que las acciones o instrucciones se ejecutan en un orden específico y predeterminado, una tras otra, sin interrupción ni paralelismo.

Simultáneamente → Se refiere a la ejecución concurrente de múltiples tareas o procesos, con esto permite que un sistema realice varias operaciones al mismo tiempo para mejorar la eficiencia y el rendimiento

Concurrentemente → Se refiere a la ejecución de dos o más tareas en tiempos que se superponen o se alternan, en lugar de ejecutarse secuencialmente una tras otra. Con todo esto la concurrencia no implica que las tareas se ejecuten estrictamente al mismo tiempo, sino que un sistema puede manejar múltiples procesos de forma que parezca que avanzan simultáneamente.

3. Somu en mainframe softw cliente ejecución de programas, local o servidor

Es un sistema de computación utilizado para almacenar bases de datos, servidores de transacciones y aplicaciones, que requieren alta seguridad y disponibilidad que normalmente no se encuentra en máquinas de menor escala

4. Sistema monolítico VS máquina virtual (modif..capas)

Sistema monolítico es una arquitectura donde todo el código de la aplicación está en una única unidad, con esto forman un grupo de estructuras fijas que funcionan entre sí.

En la máquina virtual utiliza el hardware para crear entornos aislados, además no son máquinas extendidas ya que son una réplica de una máquina real, con esta forma cada máquina virtual puede ejecutar un sistema operativo diferente cada una.

5. Clasificación de sistema operativo mono y multiusuarios. DOS,os/2,win.nt.Linux,etc...

Administración de tareas: Monotarea y multitarea.

Administración de usuarios: Monousuarios y multiusuario.

Organización interna o estructura: Monolítico, jerárquico y cliente-servidor.

Manejo de recursos: Centralizados y distribuidos.

6. Monotarea/Multitarea

La monotarea es la capacidad de un sistema operativo para ejecutar una sola tarea o programa a la vez, mientras que la multitarea es la capacidad de ejecutar múltiples tareas o programas simultáneamente.

7. Monousuario/Multiusuarios

En un sistema Monousuario solo permite a un solo usuario utilizar el sistema, en cambio en un sistema Multiusuario se le permite a varios usuarios al mismo tiempo utilizar los recursos del sistema.

8. Multiproceso simetrico VS asimetrico

En el **multiproceso simétrico** (SMP) todos los procesadores son idénticos, comparten la misma memoria y el sistema operativo los trata por igual, distribuyendo las tareas de manera dinámica

En el **multiproceso asimétrico** (AMP) tienen un procesador maestro que ejecuta el sistema operativo y delega tareas a procesadores esclavos, limitando la autonomía de estos últimos.

9. Primer plano VS Segundo plano

Los procesos en primer plano son las aplicaciones/ventanas las cuales el usuarios está utilizando de manera activa o que esta visible en la pantalla, mientras que en el caso del segundo plano se refiere a las tareas y procesos que se ejecutan de forma independiente, sin la necesidad de una intervención directa del usuario.

10. Define: Proceso - Tarea – Instrucción

Proceso: Programa en ejecución que el sistema operativo gestiona asignándole recursos como CPU, memoria.

Tarea: Una tarea es un proceso que ejecutas, por ejemplo abrir un directorio.

Instrucción: Es una orden o un conjunto de pasos que un procesador o sistema de control ejecuta para realizar una tarea específica.

11. Bloque de proceso

Es una estructura de datos vital para el sistema operativo que almacena toda la información esencial de cada proceso en ejecución, como su estado, identificador, registros, y asignación de memoria y recursos.

12. Sincronización de procesos

Es la coordinación del acceso de varios procesos a recursos compartidos en un sistema operativo, para evitar errores como condiciones de carrera y asegurar la consistencia de los datos. Con esto algunos procesos se bloquean en determinadas circunstancias y que se enciendan cuando ocurren ciertos eventos.

13. Hebra y Quantum

Hebra: Es una forma de dividir un programa en dos o mas tareas que se ejecutan de forma simultánea.

Quantum: es un intervalo de tiempo pequeño asignado a cada proceso o hebra para que se ejecute en la CPU.

14. Planificación de procesos

Es la función de un sistema operativo que gestiona el uso del recurso limitado de la CPU, decidiendo el orden y el tiempo de ejecución de los distintos procesos disponibles en el sistema.

15. Algoritmo round-robin

Es un método de planificación de procesos que asigna recursos a cada proceso y una porción de tiempo equitativo y ordenada, tratando a todos los procesos con la misma prioridad.

16. Diferencia de simultáneo y concurrente

La concurrencia es la capacidad de gestionar múltiples tareas que parezcan ejecutarse al mismo tiempo, aunque realmente no se ejecuten de manera simultánea ya que se ejecuta un cambio rápido entre tareas haciendo parecer que se realizan de manera simultánea. En el caso de los procesos simultáneos las tareas se ejecutan a la vez dando a la ejecución de dos o mas tareas al mismo tiempo.

17. Protección de procesos, memoria, etc

Son mecanismos de seguridad de los sistemas operativos que evitan que los procesos puedan acceder a la porción de memoria que no tienen asignadas y evitan la interferencia entre procesos

18. Memoria virtual y swap

La memoria virtual es una técnica que los sistemas operativos utilizan para simular una mayor cantidad de memoria RAM de la que está físicamente instalada, utilizando parte del disco duro como almacenamiento adicional, esta memoria se puede configurar cuanta porción del disco puede coger para utilizar.

El SWAP se refiere al espacio de intercambio, una porción/partición del disco duro utilizada como memoria virtual para extender la RAM. Con esto los usuarios crean un espacio de intercambio, este metodo es recomendado para usuarios con menos de 1GB de RAM.

19. Paginación, hiperpaginación

La paginación es una técnica de administración de memoria en la que se dividen los programas en pequeños trozos.

En los sistemas de hiperpaginación recibe el nombre a la situación en la que se utiliza una cantidad creciente de recursos para hacer una cantidad de trabajo cada vez menor.

20. Fase crítica de una tarea

Se refiere a una actividad de la ruta crítica, que es la secuencia de tareas que determina la duración mínima de un proyecto. Tambien se puede referir a la terminación del proceso debido a la salida normal, salida por error o mismo por la eliminación por otra tarea.

21. Reubicación

Es un mecanismo de gestión de memoria que permite a un proceso ser trasladado a diferentes ubicaciones físicas de la memoria principal durante su ejecución o cuando es descargado y luego cargado nuevamente.

22. Sistema de archivos

Los sistemas de archivos es el formato en el que el sistema operativo organiza y administra la información en un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro. En Windows las formas mas utilizadas son FAT32, NTFS y en Linux las mas utilizada es EXT4.

Conclusiones

Con este trabajo logramos a encontrar respuestas a muchas preguntas interesantes planteadas en este trabajo, a mayores aprendemos mas sobre el funcionamiento interno de los sistemas operativos y de los propios ordenadores.

Referencias

Información sacada de **/docu** y sobre todo de una búsqueda profunda en Internet para apoyarme y dar respuesta a alguna de las preguntas planteadas.

Paginas Webs utilizadas:

<https://www.lenovo.com/es/es/glossary/concurrency/>

[#:~:text=%C2%BFEEn%20qu%C3%A9%20se%20diferencia%20la,se%20dividen%20y%20procesan%20simult%C3%A1neamente.](#)

<https://www.customprofessionalhosting.com/2025/04/23/algoritmo-de-round-robin/>

<https://sistop.gwolf.org/html/>

[03_planificacion_de_procesos.html#:~:text=La%20planificaci%C3%B3n%20de%20procesos%20se,al%20uso%20esperado%20del%20sistema.](#)